



ИНЖЕНЕР - МАЙОР ДАШЕВСКИЙ Г.А.

ПОДЗЕМНО- -МИННЫЕ РАБОТЫ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
1944

2056
44



Инженер-майор
ДАШЕВСКИЙ Г. А.

ПОДЗЕМНО-МИННЫЕ РАБОТЫ

О

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
1 9 4 4

Инженер-майор ДАШЕВСКИЙ Г. А.

ПОДЗЕМНО-МИННЫЕ РАБОТЫ

В брошюре описаны подземные сооружения, создаваемые при фортификационном укреплении местности, а также тактика и техника минной борьбы.

Брошюра предназначена для офицерского состава инженерных войск, а также может служить пособием для общевойсковых офицеров.

- Редактор С. В. Тамакулова

Техн. редактор М. И. Натапов

Корректор Ж. В. Соловьева

Г532006.

Подписано к печати 18.4.44 г.

Объем 8¹/₄ п. л.

2,58 уч.-авт. л.

В 1 п. л. 38 016 тип. вн.

Заказ 97.

1-я типография Управления Военнодато НКО
имени С. К. Тимошенко

Глава I

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНО-МИННЫХ РАБОТ

В военное время войскам приходится строить много различных фортификационных сооружений, часть которых: казематированные огневые сооружения, убежища и хранилища для боеприпасов рассчитываются на защиту при падении в них снарядов и авиабомб.

Такие сооружения могут строиться двумя способами: открытым (котлованным), когда для сооружения сначала отывается котлован, затем возводится сооружение и обсыпается землёй, или закрытым (подземным), когда все работы по постройке сооружения ведутся под землей, подобно тому, как строятся шахты и тоннели.

Фортификационные сооружения полевого типа, возводимые подземным способом, без нарушения залегающей над сооружением толщи грунта (защитной толщи), называются полевыми подземными сооружениями, а работы по их возведению — подземными работами.

Подземные сооружения обладают значительными преимуществами перед сооружениями обычного котлованного типа. Главнейшие из этих преимуществ:

- большая сопротивляемость сооружений разрушению артиллерийскими снарядами и авиабомбами, достигаемая путём простого заглубления в землю без дополнительных затрат дорогостоящих материалов;

- возможность использования сооружения в незаконченном виде;

- возможность ведения работ под огнём противника;

- лёгкость маскировки как готового сооружения, так и процесса производства работ.

Особенно целесообразно строить полевые подземные сооружения в районах, бедных лесными и другими строительными материалами, так как на подземные сооружения

требуется гораздо меньше материалов, чем на однотипные котлованные постройки. Так, например, на возведение подземного убежища усиленного типа на одно стрелковое отделение требуется около 18 м³ лесоматериалов; объём земляных работ составляет приблизительно 75 м³. Для возведения такого же убежища котлованным (открытым) способом необходимо 35 м³ лесоматериалов, 45 м³ бутового камня и 6 т цемента. Объём земляных работ составляет приблизительно 300 м³.

Целесообразность устройства полевых подземных сооружений в значительной степени зависит от местности, на которой предполагается эти сооружения возводить.

Высокий уровень грунтовых вод, сыпучие или плавучие грунты затрудняют производство подземных работ и требуют настолько сложных технических средств и трудоёмких способов работы, что возведение подземных сооружений при таких неблагоприятных условиях в боевой обстановке, при наличии весьма ограниченного времени, часто нецелесообразно, а иногда и невозможно.

В благоприятных условиях (низкий уровень грунтовых вод, устойчивые и легко разрабатываемые грунты типа суглинка или глины) возведение полевых подземных сооружений весьма выгодно.

Опыт Великой Отечественной войны показывает, что постройка простейших подземных сооружений типа убежищ на одно-два стрелковых отделения, лисьих нор и т. п. целесообразна при сроках на оборудование рубежа в 4—5 дней. При оборудовании тыловых рубежей, где на фортификационные работы отводится обычно довольно продолжительное время, в благоприятных условиях, может быть возведено значительное количество подземных сооружений, начиная с простейших укрытий и кончая крупными командными пунктами, складами, широко разветвлённой системой подземных сообщений и т. д.

Подземные работы не ограничиваются возведением фортификационных сооружений. Подземные работы применяются и в подземной минной борьбе, когда атакующий подкапывается под важнейшие фортификационные сооружения или опорные пункты противника с целью подрыва их подземными зарядами — г о р н а м-и, а обороняющийся, в свою очередь, идёт под землёй навстречу атакующему и взрывами старается воспрепятствовать его продвижению к объектам атаки.

Подземные сооружения, возводимые с целью подкопа под фортификационные сооружения противника, называются минными сооружениями, или минами, а подземные постройки, возводимые обороняющимися для того, чтобы помешать действиям атакующего, носят название контрминных сооружений, или контрмин. Подземные работы по возведению таких сооружений называются — минными работами. Подземные действия атакующего называются минной атакой; подземные действия обороняющегося — минной обороной.

Минная борьба — один из старейших способов ведения боя. Ещё за 2000 лет до нашего времени минные работы применялись для устройства подкопов под стены осаждённых неприятельских городов. Эти подкопы служили осаждающим войскам скрытыми путями для забрасывания внутрь осаждённого города своеобразного «подземного десанта». Используя внезапность своего появления и вызванное этим замешательство противника, «десант» овладевал городскими воротами и пропускал через них осаждающие войска, облегчая им штурм города.

Несмотря на отсутствие в то время взрывчатых веществ, мины (подкопы) применялись и для разрушения крепостных стен. С этой целью под стены осаждённой крепости подводился подкоп, в конце которого устраивалась камера. Деревянное крепление камеры в нужный момент сжигалось, стена над камерой давала осадку и рушилась, и в образовавшуюся брешь устремлялись штурмующие войска.

После изобретения пороха подземные мины получили очень широкое распространение и оказались одним из самых эффективных способов борьбы за овладение крепостями. Минные работы стали применяться не только атакующей стороной, но и обороняющимися в целях противодействия минным атакам.

Русскими войсками подземно-минная атака была впервые применена при взятии Казани в 1552 г.

Контрминные работы русских сыграли большую роль при обороне Смоленска в 1609 г.

Блестящую страницу в историю развития подземно-минного дела вписали участники героической обороны Севастополя в 1855 г. Русскими войсками, под руководством талантливейшего военного инженера того времени Тотле-

бена, было пройдено около 6800 погонных метров галлей, в которых было взорвано 94 пороховых заряда общим весом около 12 тонн.

За время первой мировой войны 1914—1918 гг. минная война велась уже не только в борьбе за крепости, но и за отдельные участки сильно укрепленных полевых позиций.

Гражданская война в Испании дала много примеров успешного применения подземных работ республиканскими войсками, особенно в предместьях Мадрида — Карабанчеле и Университетском городке.

В войне с белофиннами в 1939—1940 гг. наступающие части Красной Армии применяли минные работы при прорыве укрепленной «линии Маннергейма», уничтожая с помощью подземных зарядов отдельные мощные очаги сопротивления противника.

В начале Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками минная борьба не находила применения вследствие резко выраженного маневренного характера боевых действий. С течением времени, когда на некоторых участках фронт стабилизировался, для разрушения отдельных ДОТ и ДЗОТ, а также опорных пунктов противника стали применять подземные мины.

На ряде участков Западного и Волховского фронтов в течение нескольких месяцев наш передний край находился на расстоянии 100—150 м от позиций противника.

Используя тактически выгодные условия местности (командные высоты, рощи, населенные пункты), противник создал на этих участках систему огневых сооружений тяжёлого типа и мощные полосы противотанковых и противопехотных препятствий.

Прорыв вражеской обороны на этих участках обычными средствами и приёмами мог повлечь за собой большие потери для наших войск, и поэтому было решено до атаки нашей пехоты разрушить важнейшие фортификационные сооружения, а попутно и препятствия противника, минной атакой.

Примером удачного проведения такой атаки может служить минная атака мощного немецкого опорного пункта в районе роши «Высокая» на одном из участков Волховского фронта.

Командованием была поставлена задача уничтожить взрывом опорный пункт противника у окраины д. Кирики (рис. 1) и использовать эффект взрыва для захвата роши «Высокая».

Для выполнения поставленной задачи наши сапёры вели на глубине 9—10 м, минную галерею длиной 80 м. Поперечное сечение минной галереи равнялось первоначально $1,2 \times 1,8$ м, но впоследствии, из-за частых обвалов и большого притока грунтовой воды, высота галереи была уменьшена до 70—80 см. Галерея крепилась рамами из брёвен. Скорость проходки галерей равнялась в среднем 4—5 м в сутки. Работы велись круглосуточно, в три смены. В каждой смене работало 34 человека.

Несмотря на ряд трудностей, работы по устройству галереи были закончены в срок. В минную камеру было заложено 23 т ВВ (тротил, динамон, чёрный порох). Для производства взрыва от подрывной станции, которая находилась в 700 м от места взрыва, к заряду были проведены две электровзрывные сети и дублирующая их сеть из детонирующего шнура. Взрыв был произведен по си-

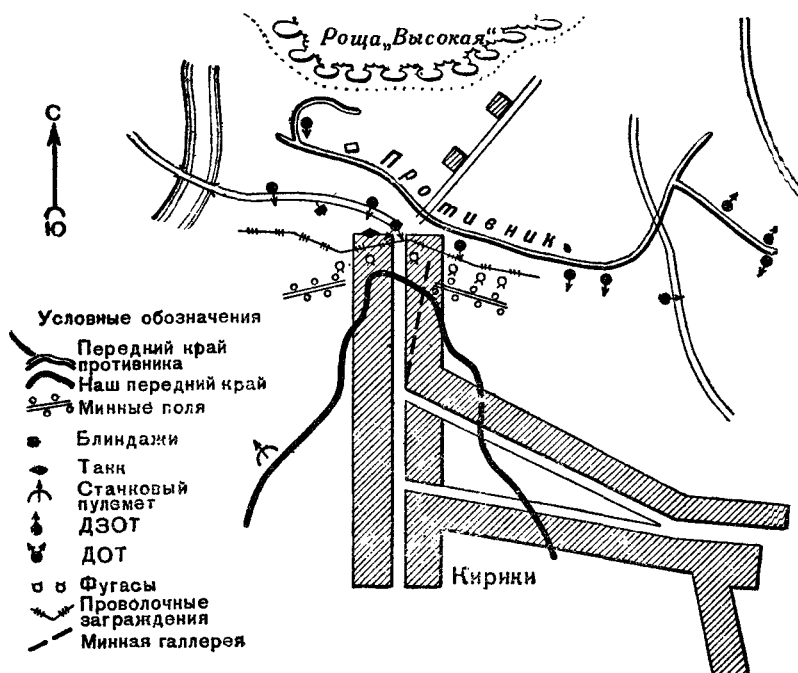


Рис. 1. Схема минной атаки немецкого опорного пункта в районе рощи "Высокая"

гнал одновременно со взрывом огнеметного фугаса на участке соседнего полка (с целью дезориентации противника).

В результате взрыва образовалась воронка диаметром 80 м и глубиной 16 м. Разлёт глыб грунта объёмом более 1 м³ достигал 60—70 м; более мелкие глыбы разлетались на 100—120 м. Огневые точки и траншеи противника были разрушены. Проволочные заграждения и минные поля были уничтожены в радиусе 150—160 м от места взрыва.

Ошеломлённый противник в течение 20—30 минут после взрыва не вёл огня. За это время наши части без потерь подошли к неприятельским позициям и успешно их атаковали.

Особенно часто применяется минная атака в условиях борьбы за крупные населённые пункты.

Однажды, при длительной и упорной борьбе за крупный населённый пункт Н, нашим войскам необходимо было ликвидировать мощный опорный пункт противника, расположенный в каменном здании. Блокировочным группам сапёров удалось наружными зарядами подорвать часть стены, но опорный пункт противника продолжал существовать, огонь его не прекращался и не давал возможности нашей пехоте продвигаться вперёд. Тогда было принято решение произвести минную атаку.

Работы начались из домика, расположенного в 35—40 м от объекта атаки (рис. 2). Устроили колодец, из которого вывели минную галлерею длиной 43 м, шириной 0,9 м и высотой 1,10 м.

Минная галлерея, поскольку она велась непосредственно под мёрзлой коркой грунта, проходила без крепления. Грунт выносился в патронных ящиках в домик, а ночью — из домика, и тщательно маскировался.

В конце галлереи была устроена минная камера, в которую поместили заряд в 1200 кг. После взрыва от немецкого опорного пункта осталась одна груда развалин. Пленные солдаты противника рассказали, что во взорванном здании находился гарнизон в составе 46 человек, имевший на вооружении 5 станковых пулемётов и 20 автоматов. Для немцев взрыв опорного пункта явился полной неожиданностью.

Успешная минная атака немецкого опорного пункта была осуществлена нашими сапёрами в городе В. Здесь основным объектом атаки явилась часовня с несколькими

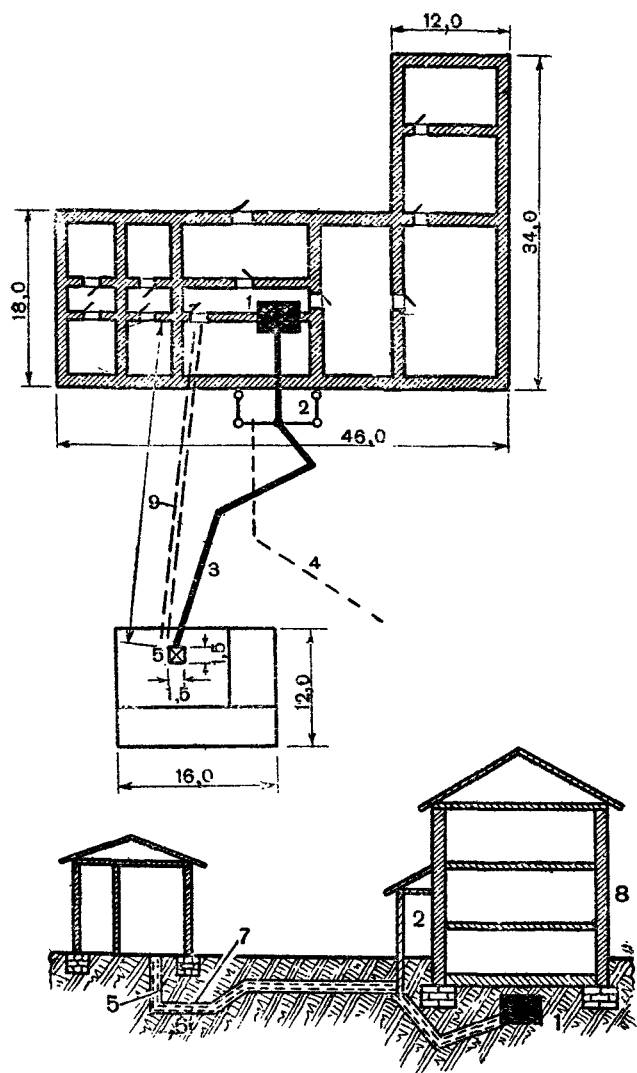


Рис. 2. Минная атака немецкого опорного пункта, расположенного в больнице города Н:

1 — заряд ВВ; 2 — уборная; 3 — трасса устроенной газлерей; 4 — канализационная труба; 5 — шахтный вход; 6 — запальный шнур; 7 — дублирующий запальный шнур; 8 — больница; 9 — трасса газлерей, намечавшейся к устройству

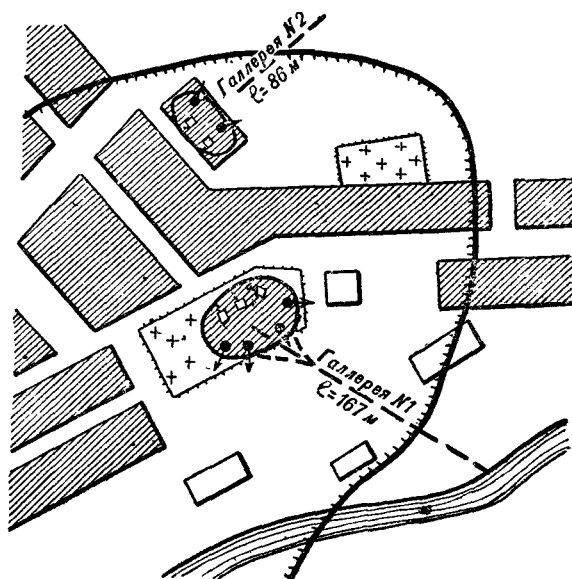


Рис. 3. Схема расположения минных галлерей в северо-восточной части города В

огневыми сооружениями, расположенная на кладбище в северо-восточной части города, и дополнительным — больница, приспособленная противником к обороне (рис. 3)

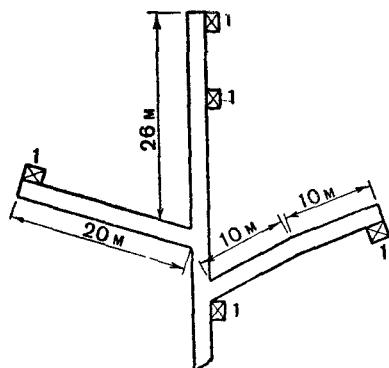


Рис. 4. Расположение минных камер в галерее № 1:
1 — заряды по 1000 кг

Галереи велись в супесчаном грунте на глубине 3,5—5 м. Размеры поперечного сечения галлерей $1,4 \times 0,8$ м в свету, крепление деревянное из брусчатых рам. Общая длина основной галереи № 1 — 167 м.

В конце галереи № 1 были выведены два ответвления в направлении отдельных сооружений противника.

В пяти минных камерах были расположены заряды по 1000 кг ВВ каждый (рис. 4).

Ввиду окончания работ и полной готовности галлерей № 1 работы во вспомогательной галлерее № 2 были прекращены после проходки её на длину 86 м, хотя до атакуемого объекта оставалось еще около 60 м. В конце этой галлерей также был заложен заряд весом 1000 кг.

Одновременным взрывом всех зарядов, расположенных в галлерей № 1 и 2, были уничтожены пять огневых сооружений противника, три убежища, в том числе КП командира роты, и проволочные заграждения на протяжении 70 м. Кроме того, в радиусе 60 м от краёв воронок были разрушены вражеские траншеи.

Взрыв минных галлерей послужил началом штурма северо-восточной части города. В; уничтожение ряда сооружений противника и ошеломляющее действие взрыва дали возможность нашим войскам овладеть сильным опорным пунктом противника и выполнить задачу, поставленную командованием.

Наиболее яркими примерами успешных минных атак в борьбе за населённый пункт могут служить героические бои за Сталинград.

Объектом первой минной атаки в районе Сталинграда был мощный вражеский опорный пункт, откуда немцы простреливали Волгу. 14 суток сапёры на глубине 5 м вели минную галлерей 0,8 м шириной и 1 м высотой. Когда длина галлерей достигла 43 м, сапёры отчётливо услышали над своими головами шум и голоса немцев. В минную камеру под немцами заложили 3000 кг взрывчатых веществ, произвели взрыв, и вражеский опорный пункт взлетел в воздух.

Много минных атак было проведено нашими сапёрами в Сталинграде. Эти атаки были мощным средством борьбы с очагами сопротивления фашистов, подход к которым наземным путём мог привести к излишним потерям.

Опыт сталинградских боёв показывает, что всюду, где этого требует обстановка, нужно смело и решительно пользоваться подземными минами для уничтожения вражеских укреплений.

Краткий обзор применения подземно-минных работ в прошлых и современных войнах позволяет сделать вывод о большом значении этой области военно-инженерного дела как при фортификационном оборудовании местности, так и при уничтожении фортификационных сооружений противника.

Офицеры и бойцы инженерных войск должны знать простейшие типы полевых подземных построек, уметь производить подземно-минные работы, владеть основными тактическими приёмами минной борьбы.

Глава II

ПОЛЕВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Типы и элементы сооружений

Простейшими подземными сооружениями являются подбрустверные ниши на одного-двух бойцов (рис. 5). Такие ниши очень просты по конструкции, но вместе с тем являются весьма надёжными укрытиями, обеспечивающими от пуль и осколков. Подбрустверные ниши устраивают в передней крутости окопа сами стрелки.

Весьма распространённым типом полевых подземных сооружений являются убежища на одно-два стрелковых отделения. Простейшее подземное убежище на одно отделение

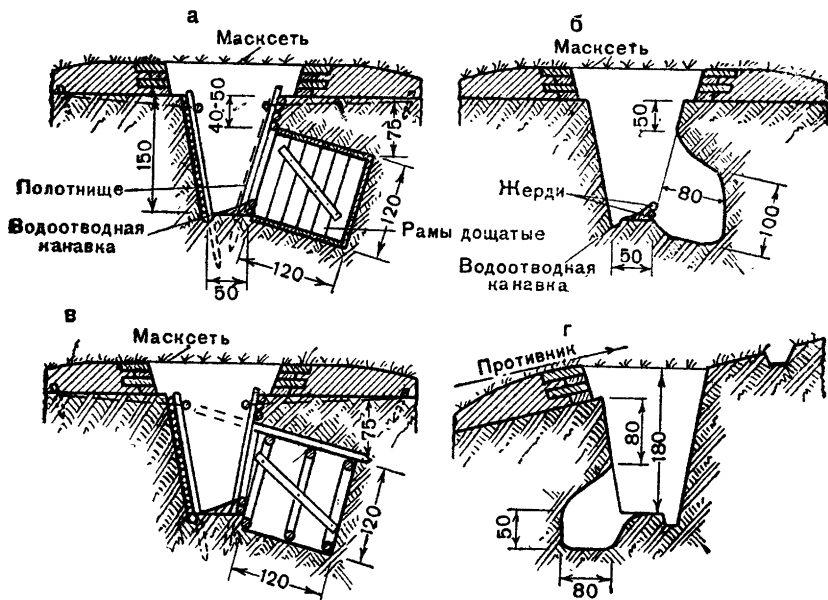


Рис. 5. Подбрустверные ниши:

а — для укрытия двух бойцов (в окопе с одеждой дощатыми рамами при слабом грунте); б — для укрытия двух бойцов (окоп в твердом грунте); в — крепление ниши разреженными рамами на жердях в среднем грунте; г — ниша на переднем скате в твердом грунте

показано на рис. 6. Это убежище легко может быть расширено и превращено в убежище на два стрелковых отделения.

Убежища такого типа могут устраиваться как при заблаговременной подготовке тыловых оборонительных рубежей, так и в порядке фортификационного оборудования войсковых оборонительных полос в условиях установившегося фронта. Подземные убежища на два стрелковых отделения могут быть легко переоборудованы под убежища для командных пунктов. Для такого переоборудования целесообразно использовать убежища с пролётом основных галлерей в 2,5 м. Более узкие галлерей затрудняют работу офицеров штаба.

Размещение командного пункта (КП) командира батальона в типовом убежище на два стрелковых отделения показано на рис. 7; убежище соединяется с наблюдательным постом посредством специальной шахты.

Для КП командира полка требуется не менее трёх подобных убежищ.

При фортификационном оборудовании местности часто строятся огневые и наблюдательные сооружения, часть которых бывает подземной. Эти сооружения различны по виду и зависят от рельефа местности: при сильно пересечённой местности и наличии крутых обратных скатов они могут устраиваться путём прокладки подземной галлерей с обратного ската на передний, как это показано на рис. 8; при отсутствии крутых обратных скатов галлерей опускают вниз на необходимую глубину и затем выводят к переднему скату (рис. 9).

На рис. 10 показано устройство подземного НП, соединённого наклонной галлереей с убежищем командного пункта.

Подземные постройки жилого типа (убежища для войск, помещения командных пунктов) должны иметь, как правило, не менее двух входов. Чтобы при одном попадании снаряда или авиабомбы не могли быть разрушены одновременно оба входа, расстояние между ними должно быть не меньше 8—10 м.

Огневые сооружения и наблюдательные пункты, гарнизон которых немногочислен, могут устраиваться с одним входом.

Входы в подземные постройки (рис. 11) могут быть вертикальные (шахтные), горизонтальные (штольневые) или наклонные.

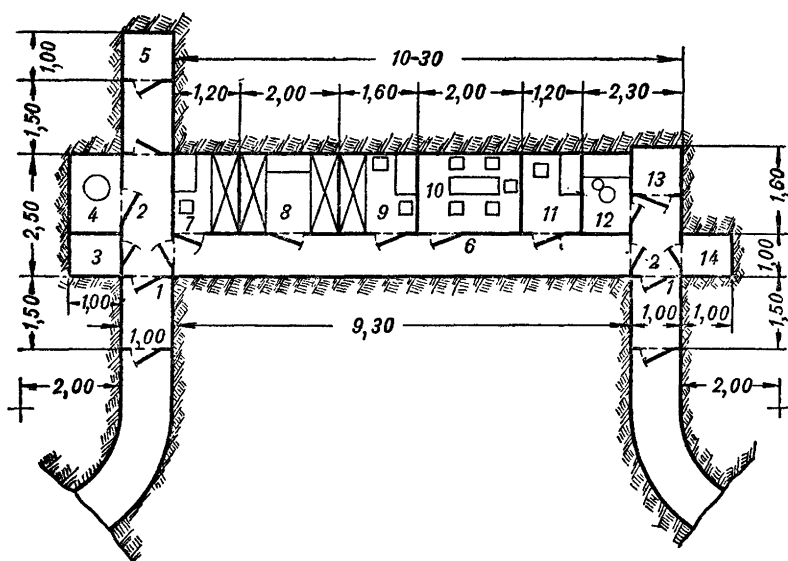


Рис. 7. Убежище КП командира батальона:

1 — первый тамбур; 2 — второй тамбур; 3 — колодезная; 4 — фильтро-вентиляционная; 5 — шахта; 6 — коридор; 7 — телефонная станция; 8 — комната офицерского состава; 9 — комната комбата; 10 — оперативная группа; 11 — радиостанция; 12 — топочная; 13 — уборная; 14 — кладовая

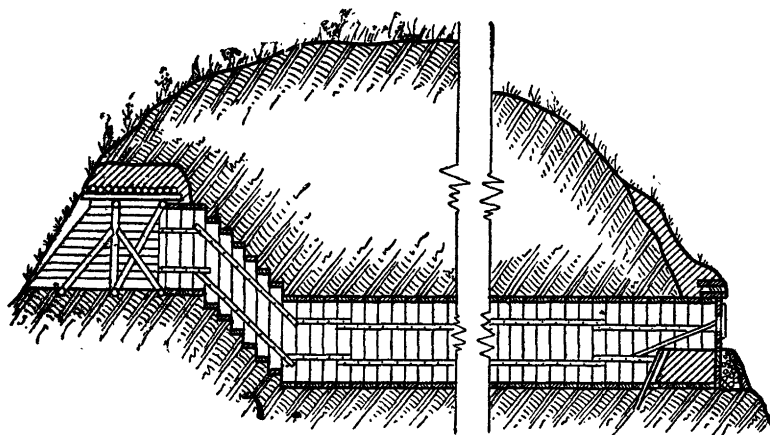


Рис. 8. Огневое сооружение подземного типа, выведенное с обратного ската

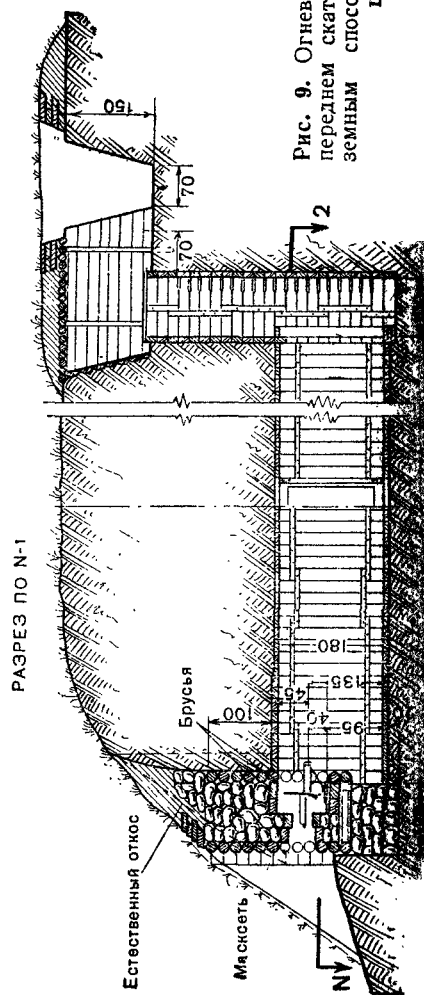
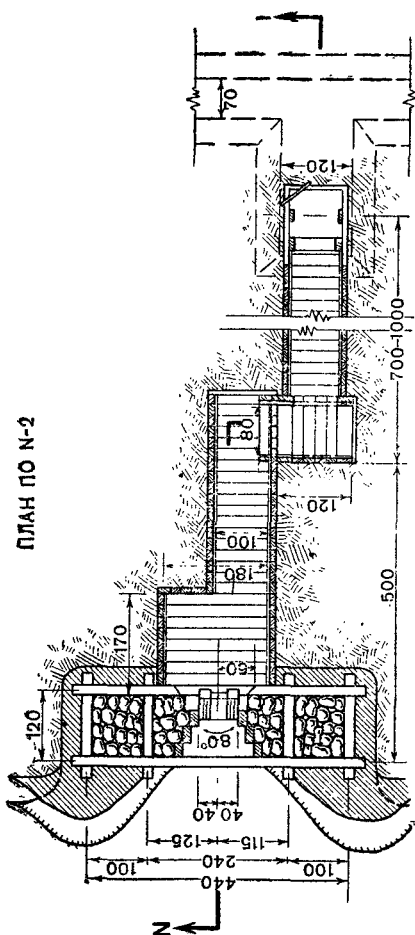


Рис. 9. Огнестойкое сооружение на переднем скате, возведенное подземным способом, с помощью шахты

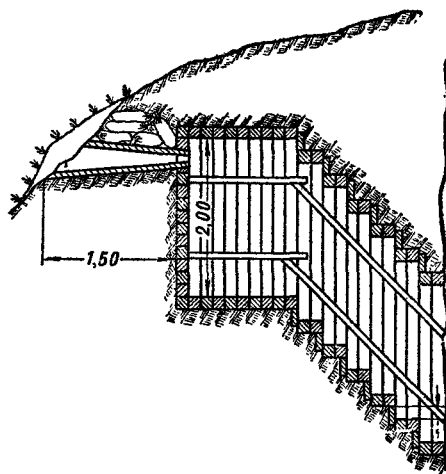


Рис. 10. Наблюдательный пункт, являющийся оголовком подземной галереи

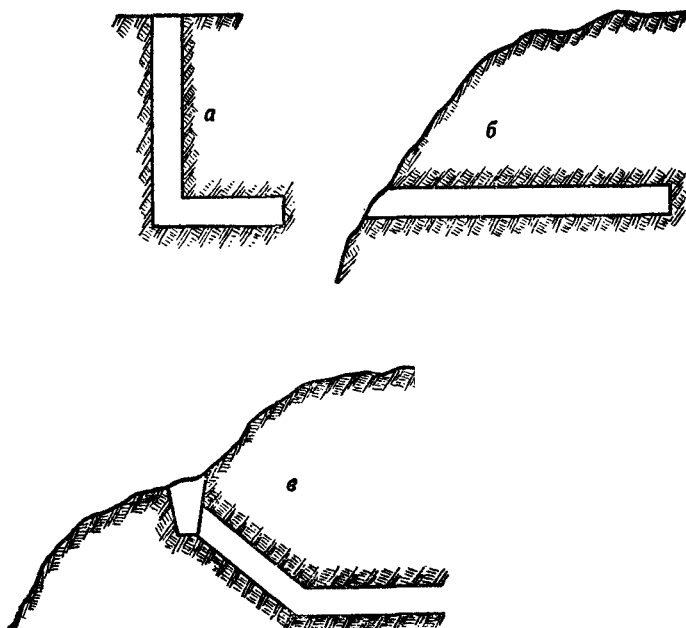


Рис. 11. Входы в подземные постройки:
а — вертикальный (шахтный); б — горизонтальный (штольневый); в — наклонный

Вертикальные входы устраиваются на равнинной местности или на местности, понижающейся в сторону противника. Недостатком их является трудность сообщения с поверхностью земли. В жилых постройках и особенно в санитарных убежищах устройство вертикальных входов нежелательно.

Горизонтальные входы весьма удобны в эксплуатации, но применение их ограничено тем, что входы такого типа целесообразно устраивать лишь при наличии обратных скатов с крутизной не менее 45° . При менее крутых скатах горизонтальные входы получаются очень длинными и требуют большой затраты времени и материалов.

Чаще всего в полевых подземных сооружениях устраиваются наклонные ступенчатые входы. Эти входы выводят на обратные скаты с небольшим углом наклона или даже на ровную местность, врезаая их в переднюю крутость специально отрытого ровика или окопа. Каждый вход состоит из оголовка — части, выходящей на поверхность земли, и входной галлерей или шахты. Входные галлерей делаются обычно шириной 1 м, высотой 1,5—2 м. Поперечные размеры вертикальных входов колеблются в пределах 1×1 — $1,5 \times 1,5$ м.

Вход оканчивается там, где над ним имеется защитная толщина нетронутого грунта, обеспечивающая постройку от разрушения снарядами и авиабомбами.

Примерные величины защитных толщ для различных грунтов и средств поражения приведены в приложениях 1 и 2.

Для грунтов типа глины и суглинка величины защитных толщ при грубых подсчётах можно принимать:

Для построек легкого типа	3,5—4 м
„ усиленного типа	5,5—6 „
„ тяжелого типа	7—8 „

К концу каждого входа подземного сооружения примыкают шлюзы — специальные помещения, защищающие сооружения от проникания ОВ; в шлюзах же производится санитарная обработка людей, поражённых СОВ, и дегазация одежды, снаряжения и оружия. Обычно шлюзы состоят из двух тамбуров.

Для размещения людей и материальной части служат основные галлерей и казематы. Ширина основных галлерей зависит от размещаемого в них внутреннего оборудования

и может колебаться в пределах 1—2,5 м. Высота основных галлерей 1,8—2 м.

Казематы — отдельные тупиковые помещения, примыкающие к общему коридору — соединительной галлее (рис. 12). Поперечное сечение казематов принимают таким же, как и основных галлерей; казематы строят для размещения в каждом не более одного отделения бойцов. Казематы создают благоприятные условия для работы людей и размещения агрегатов, но усложняют возведение постройки и затрудняют её проветривание. Соединительные галлеи имеют такие же размеры, как и входные.

Для хранения боеприпасов, продовольствия, имущества и т. п. выделяют ниши — помещения, подобные казематам, но меньших размеров.

Подземные постройки могут иметь пробуренные и одетые обсадными трубами вентиляционные, дымоходные, канализационные и другие трубы.

Крепление подземных сооружений

Для предохранения от обвалов подземные сооружения в большинстве грунтов необходимо крепить.

В полевых подземных сооружениях применяется, как правило, деревянное сплошное крепление (рис. 13). Оно со-

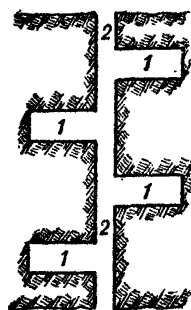


Рис. 12. Расположение казематов относительно соединительных галлерей:

1 — каземат; 2 — соединительная галерея

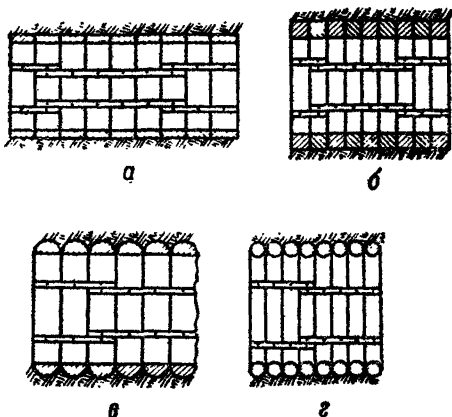


Рис. 13. Сплошное крепление галлерей:

а — дощатое; б — брусчатое; в — пластинчатое; г — бревенчатое

стоит из рам, устанавливаемых вплотную одна к другой и скрепляемых в продольном направлении соединительными планками. Рамы бывают дощатые, брусчатые, бревенчатые и из пластин. Каждая рама состоит из лежня, перекладины и двух стоек. На лежнях и перекладинах, по середине их длины, на внутренних гранях, делаются нарезки, служащие для проверки правильности установки рам.

Дощатые рамы делаются из досок толщиной 5—7,5 см и применяются для крепления галлерей шириной до 1 м. Элементы дощатых рам соединяются между собой врубками вполдоски при досках уже 23 см (рис. 14) или на шипах при досках шире 23 см (рис. 15).

Для ускорения установки можно применять рамы (рис. 16), у которых одна из стоек не имеет внизу шипа и удерживается от выпирания грунтом внутри клином, загоняемым в гнездо лежня рамы.

Брусчатые (рис. 17), пластинчатые и бревенчатые рамы употребляются для крепления галлерей с шириной от 1 до 2,5 м. Толщина брусьев и пластин зависит от поперечных размеров галлерей и принимается следующей:

При размерах галлерей в свету	2 × 1 м	10 см
"	" " 2 × 2 "	15 "
"	" " 2 × 2,5 "	20 "

Диаметр круглого леса для бревенчатых рам, в зависимости от поперечных размеров галлерей, выбирается от 12 до 23 см.

Элементы рам соединяются врубками вполдерева. Для удобства сборки они при заготовке размечаются, как показано на рис. 14.

Для крепления вертикальных входов (шахт) применяются рамы, несколько отличающиеся от тех, которыми крепятся галлерей.

Первая рама шахты, называемая **з а к л а д н ы м и п я л ь ц а м и** (рис. 18), делается из брусьев толщиной 10—15 см. Она состоит из двух лежней и двух перекладин, соединённых врубкой вполдерева и имеющих выпускные концы длиной 50—90 см. Остальные рамы, в зависимости от грунта и поперечных размеров шахты, могут быть брусчатые и дощатые.

Брусчатые рамы (рис. 19) состоят из четырёх брусьев, соединённых врубкой вполдерева. На середине каждого бруса с внутренней стороны имеются нарезки для проверки правильности установки рам.

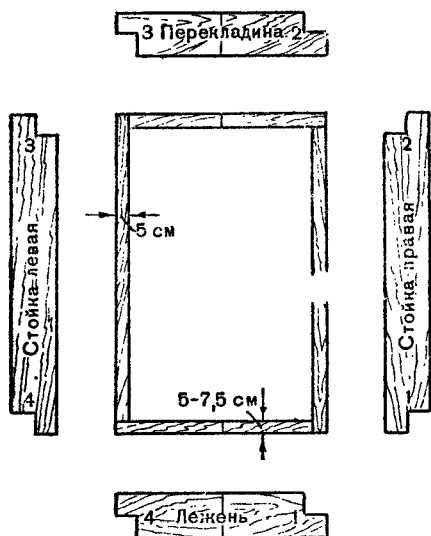


Рис. 14. Дощатая рама (элементы рамы соединены вполдоски)

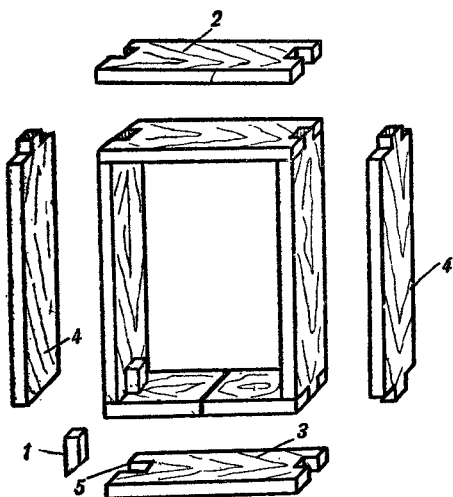


Рис. 16. Дощатая рама с клином:
1 — клин; 2 — перекладина; 3 — лежень; 4 — стойки; 5 — вырез

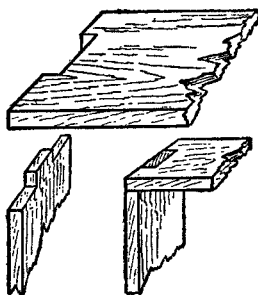


Рис. 15. Соединение элементов дощатой рамы на шипах

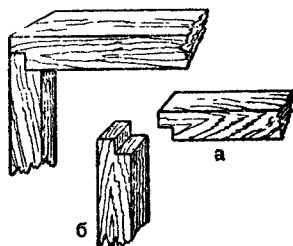


Рис. 17. Соединение элементов брусчатой рамы:
а — перекладина (или лежень); б — стойка

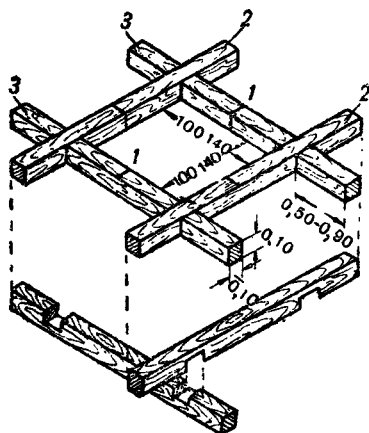


Рис. 18. Закладные пъяльцы:
1 — нарезка; 2 — перекладина; 3 — пжень

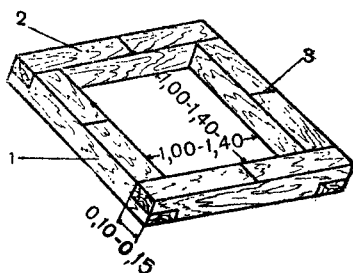


Рис. 19. Брусчатая рама:
1 — пжень; 2 — перекладина;
3 — нарезка

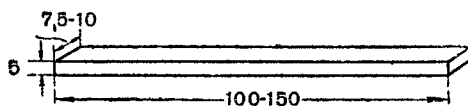


Рис. 20. Соединительная планка

Дощатые рамы для крепления шахт показаны на рис. 14. При отсутствии пиленного леса рамы для крепления шахт могут изготавливаться из круглого леса. Соединительные планки для продольного крепления рам (рис. 20) делаются из досок или пластин.

Глава III

ПРОИЗВОДСТВО ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к сооружению подземного, или минного, сооружения, необходимо произвести ряд подготовительных работ. К таким работам относятся: разведка грунтов, оборудование площадок для заготовки крепления, выбор мест для отвалов грунта и т. п.

Свойства грунтов и наличие грунтовых вод оказывают большое влияние на производство подземных работ, по-

этому грунты должны быть разведаны возможно тщательнее.

Предварительная разведка грунтов производится путём осмотра окружающей местности и обследования крутых обрывов, оврагов, берегов рек, каменоломен и других мест, где можно наблюдать выход различных пластов грунта на поверхность земли.

Примерный уровень залегания грунтовых вод определяется по имеющимся колодцам для питьевой воды.

Для более точной разведки грунтов в районе сооружения подземной постройки производится разведка бурением. Количество буровых скважин зависит от характера местности, величины и типа сооружения и имеющегося времени. Обычно для полевых подземных построек достаточно пробурить две-три скважины. Глубина буровых скважин должна быть примерно в полтора раза больше защитной толщи постройки. Для бурения обычно применяется земляной бур ЗБ-140, которым можно бурить скважины диаметром 140 мм, глубиной до 10 м.

Для производства буровой разведки назначается отделение в составе командира отделения и 9—12 сапёров-бурильщиков. Такое отделение может бурить одновременно три скважины. Образцы грунтов, встречающихся при бурении, собираются в специальные ящики или мешочки, и по этим образцам судят о свойствах грунтов, в которых нужно будет производить подземные работы.

При ведении минной борьбы осмотр местности и буровая разведка грунтов могут производиться только в районе своих позиций и поэтому будут недостаточно точными. Для того чтобы знать, в каких грунтах предстоит работать хотя бы на протяжении ближайших нескольких метров, полезно пробурить из головы минной галереи горизонтальную скважину глубиной 3—5 м, и удлинять эту скважину по мере продвижения галереи вперёд. Такой способ разведки даёт возможность заранее подготовиться к встрече с сыпучими или плавучими грунтами, грунтовыми водами и другими подземными «неприятностями».

Строительные площадки для заготовки элементов крепления устраиваются возможно ближе к входам в строящееся сооружение. На открытой местности строительные площадки обязательно нужно маскировать от воздушного и наземного наблюдения противника. Оборудование строительных площадок состоит в устройстве простейших верстаков для плотничных работ и подготовке мест для шта-

белей строительных материалов и готовых элементов крепления. Строительный мусор (стружки, щепки) необходимо систематически убирать.

Отвалы грунта нужно устраивать в укрытых местах (в лесу, кустарнике) или сваливать грунт в болота, реки, овраги. Если условия местности позволяют, отвалы грунта следует располагать возле строительных площадок; тогда тачки или тележки, на которых отвозится грунт, можно на обратном пути использовать для подвозки элементов крепления. Очень выгодно использовать отрываемый при подземных работах грунт для устройства ложных фортификационных сооружений, а также ложных и действительных дорог. Если по условиям местности грунт приходится сваливать на открытом месте, то отвалы необходимо тщательно маскировать.

Транспортировать грунт в отвал лучше всего по ходам сообщения или путям, укрытым от наблюдения противника.

Наряд для производства подземных работ

На проходку каждой шахты или галлерей назначается команда сапёров, которая выполняет работы круглосуточно. Команда делится на три смены; смена работает 6 часов и отдыхает 12 часов. Каждая смена назначается в таком составе:

Состав смены	На проходку галлерей	На проходку шахт
Начальник смены (командир отделения)	1	1
Головные минёры (забойщики) . . .	2	2
Подручные минёры	2	2
Откатчики грунта	2—4	—
Лебёдочник	1	1
Откатчики грунта в отвал	По потребности	

Смена головных и подручных минёров производится распоряжением начальника смены через каждые 30 минут.

Каждая смена снабжается необходимыми инструментами; нормально ей выдаются две-три малые лопаты, одна-две сапёрные лопаты, одна-две кирко-мотыги с укороченными черенками, молоток, один-два топора, лом лапчатый, уровень (или ватерпас), отвес и рейка.

Кроме того, начальник команды должен иметь резерв инструмента, а также один минный гониометр и обыкновенную буссоль.

Устройство шахт

Шахтные входы (минные колодцы) могут начинаться либо со дна специально устроенного подбрустверного блиндажа, либо непосредственно с поверхности земли (рис. 21). Как в первом, так и во втором случае работы по устройству входа начинаются с разбивки, т. е. с обозначения на поверхности земли или на дне блиндажа оси галлерей, для которой строится вход, и центра самого входа.

По окончании разбивки выравнивают горизонтальную площадку для укладки закладных пялец и зарывают их заподлицо в грунт (рис. 22).

Правильность укладки закладных пялец проверяется при помощи четырёх шнуров, натягиваемых по противоположным нарезкам и диагоналям пялец. Положение закладных пялец по отношению к оси будущей галлерей можно считать правильным, если пересечение шнуров произойдёт в одной точке, совпадающей с центром входа, а один из шнуров, натянутый по нарезкам на пальцах, пройдёт через колья, обозначающие ось галлерей.

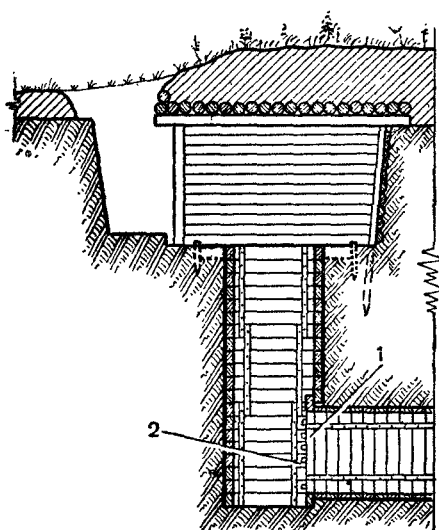


Рис. 21. Шахтный вход:
1 — первая рама галлерей; 2 — ключ

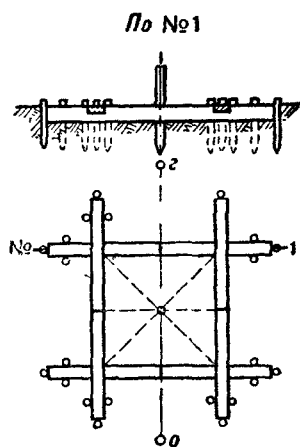


Рис. 22. Укладка закладных
пялец

После проверки правильности укладки закладные пяльцы с помощью уровня приводят в горизонтальное положение и закрепляют на месте колышками, вбиваемыми по три у каждого из выпускных концов пялец. Затем приступают к отрывке грунта. В слабых грунтах отрывка производится только на полторы ширины одной рамы. После отрывки грунта укладывается первая простая рама и снизу, с помощью клиньев, плотно прижимается к закладным пяльцам. При этом нужно следить, чтобы нарезки на элементах рамы совпадали с соответствующими нарезками на закладных пяльцах.

Вертикальность стенок шахты проверяется отвесом. Пустоты между рамой и грунтом тщательно заполняют дёрном или комьями грунта. Затем простую раму скрепляют с закладными пяльцами временными соединительными планками, прибиваемыми по две с каждой стороны шахты.

В таком же порядке укладывают вторую и последующие рамы. Когда будет уложено пять-шесть рам, их скрепляют одну с другой и с закладными пяльцами постоянными соединительными планками, после чего временные соединительные планки удаляют.

В твёрдых грунтах шахты отрывают участками длиной 1—1,5 м, которые сразу закрепляют рамами.

Нижний участок шахты, из которого необходимо вывести галерею, называется выходным; рамы выходного участка делаются трёхсторонними. Четвёртая стенка выходного участка крепится временной обшивкой из обрезков досок на распорках, которые удаляются перед началом проходки галереи.

После укладки последней простой рамы правильность всей шахты проверяют следующим способом.

На закладных пяльцах и на последней раме натягивают шнуры (как показано пунктиром на рис. 22) и из центра закладных пялец опускают отвес, гирька которого должна совпасть с точкой пересечения шнуров на нижней раме шахты. Вертикальность стенок ещё раз проверяется отвесом.

После этого из шахты начинают выводить галерею. Внутри шахты устанавливают первую раму галереи из брусьев или брёвен (установка первой рамы галереи показана на рис. 21). Когда первая рама галереи установлена, приведена в вертикальное положение и прочно закреплена клиньями, вбитыми между её стойками и креплением шахты, временную обшивку на распорках удаляют и начинают проходку галереи.

Проходка горизонтальных и наклонных галлерей

Устройство горизонтальных и наклонных галлерей начинается с врезки входа в отлогость (скат) или переднюю крутость окопа.

Для разбивки выемки у подошвы ската выравнивают горизонтальную площадку, на которой двумя кольями обозначают ось входа. Высота кольев должна равняться высоте первой рамы входной галлерей. По вершинам кольев натягивают шнур и в точке пересечения его с отлогостью забивают колышек, который обозначает центр верхней грани перекладины входной рамы. От центрального колышка и от первого кола откладывают вправо и влево расстояния, равные половине наружной ширины входной рамы, и отмечают полученные точки колышками.

Полученное очертание подошвы выемки трассируют и приступают к отрывке грунта. Боковые стенки выемки отрываются с необходимым заложением, а лобовая стенка отвесно.

Закончив врезку в отлогость, устанавливают первую раму галлерей, врывая её в лобовую стенку выемки и проверяя правильность установки уровнем и отвесом. Установленная рама закрепляется при помощи набоек 3, подкосов 4 и упорного бруса 5 (рис. 23).

В подземных убежищах и других фортификационных подземных построй-

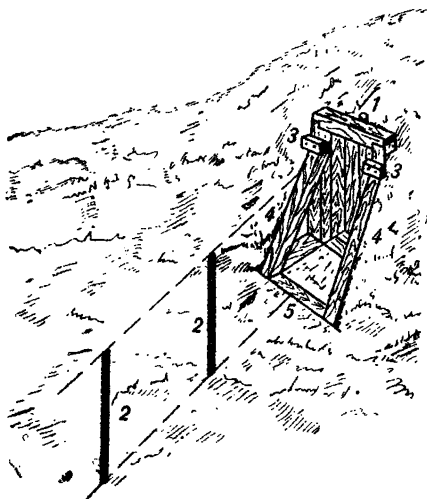


Рис. 23. Устройство входа из открытой отлогости в твердом и среднем грунтах: 1 — колышек; 2 — колья; 3 — набойки; 4 — подкосы; 5 — упорный брус

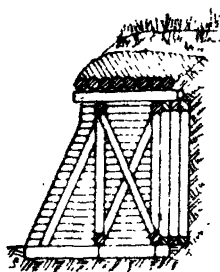


Рис. 24. Блиндаж перед входом в галерею в твердых и средних грунтах

ках перед входом устраивают оголовок (блиндаж), представляющий собой перекрытие на продольных или поперечных рамах (рис. 24).

После установки и закрепления первой рамы приступают к разработке забоя, причём грунт, в зависимости от его устойчивости, выбирают на ширину одной-четырёх рам. Отрывать грунт нужно так, чтобы поперечное сечение выемки как можно меньше отличалось от наружных размеров крепёжных рам. Только сверху, в одном из углов, выемка должна быть больше (на толщину перекладины рамы), чтобы перекладину можно было завести на место.

После того как разработка грунта закончена, приступают к установке крепёжных рам. Установка каждой рамы начинается с укладки лежа, горизонтальность которого проверяется уровнем, а правильность положения относительно оси галлерей — рейкой по нарезкам на лежах. После укладки лежа устанавливают одну из стоек, кладут на неё перекладину и вставляют верхний конец второй стойки во врубку перекладины, а нижний конец этой стойки заводят во врубку лежа.

Правильность положения собранной рамы проверяется ещё раз при помощи уровня и отвеса. Для проверки правильности направления галлерей через каждые четыре-шесть рам к их перекладинам в местах нарезок подвешивают отвесы и следят за тем, чтобы грузы отвесов ударяли в нарезки на лежах рам и чтобы все отвесы были в створе. Когда рама окончательно установлена, все пустоты между рамой и грунтом забивают дерном или комьями грунта и скрепляют вновь установленную раму с предыдущими рамами временными соединительными планками, прибиваемыми по две с каждой стороны галлерей. После установки каждых пяти-шести рам их скрепляют постоянными соединительными планками, а временные планки удаляют. В грунтах сыпучих или разрыхленных взрывами врезка в скат должна быть шире галлерей по дну на 0,5 м. Лобовая стенка должна быть на 0,5—1 м выше галлерей.

Лобовую стенку *БВ* (рис. 25) отрывают во избежание обвала грунта не отвесно, но по возможности круче.

Вход устраивается из каркасов, сделанных из двух-трёх брусчатых рам, обшитых с боков досками (рис. 26). После того как врезка в скат закончена, в ней устанавливают один или несколько (в зависимости от крутизны ската) каркасов. Сверху каркасы обшивают досками, причём на переднем каркасе доски укладываются в два ряда. Ниж-

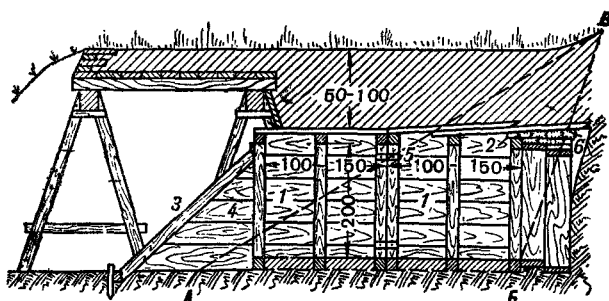


Рис. 25. Горизонтальный вход в галерею в слабом или разрыхленном взрывами грунте:

1 — каркасы; 2 — клинья; 3 — подкосы; 4 — доски; 5 — планки; 6 — дервины

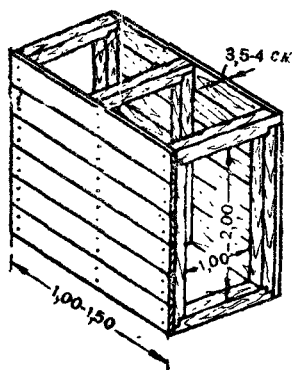


Рис. 26. Каркас

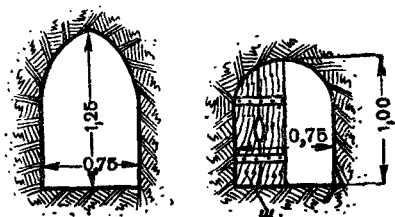


Рис. 27. Минные галереи без обделки:

и — шаблон

ний ряд возможно дальше забивается в грунт и подбивается клиньями. Установленные каркасы сверху и с боков засыпают грунтом и перед входом устраивают противоосколочный козырёк.

Для дальнейшей проходки галереи в сыпучем грунте, если её нельзя вести обычным способом, применяются специальные способы проходки, подробно описанные в «Наставлении для инженерных войск, Подземно-минные работы и минная борьба».

В очень твёрдых грунтах, а также при проходке в зимних условиях непосредственно под коркой мёрзлого грунта, галереи малых размеров можно вести без крепления (рис. 27). Потолок галерей в этом случае делается стрель-

чатой или полукруглой формы. Для проверки формы и размеров галлерей применяется дощатый шаблон.

Наклонные входы и понижающиеся (повышающиеся) галлерей по устройству отличаются от горизонтальных галлерей только тем, что крепёжные рамы устанавливаются не на одном уровне, а ступеньками, ширина и высота которых зависят от угла наклона галлерей. Наклон галлерей проверяют ватерпасом и прямоугольным коротышом (рис. 28) при выделке каждой новой ступеньки. Высота

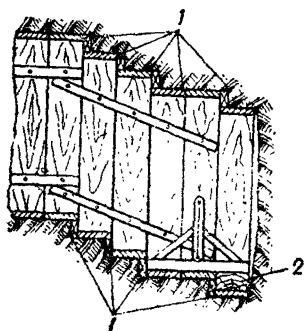


Рис. 28. Устройство наклонной галлерей:

1 — лобовые доски; 2 — коротыши

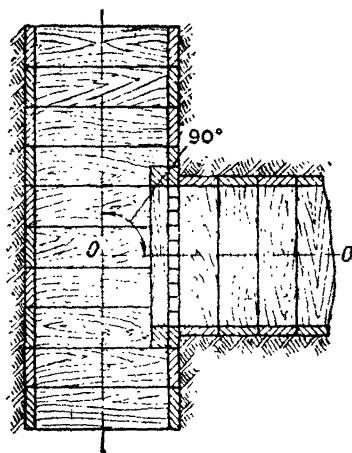


Рис. 29. Выход из галлерей под прямым углом:

o — точка поворота выхода; o-o — ось начального участка

ступеньки должна быть равна толщине коротыша. Если ступенька выше лежня крепёжной рамы, то во избежание просыпания грунта в галлерею под лежни и на перекладины рам кладут лобовые доски, концы которых должны заходить за стойки рам.

При сооружении подземных построек и при ведении минной борьбы часто приходится устраивать выход галлерей, т. е. выводить из одной галлерей другую под каким-либо углом, или изменять направление галлерей, поворачивая её.

Для устройства выхода под углом 90° необходимо прежде всего на подошве старой галлерей разбить прямой угол, используя для этого буссоль или компас. Затем в месте сопряжения старой и новой галлерей устанавливают брусчатую или бревенчатую опорную раму (рис. 29). Ле-

жень этой рамы укладывают на лежни крепёжных рам старой галлерей так, чтобы нарезка на лежне совпала с осью выхода галлерей, а перекладиной опорной рамы подпирают концы перекладин тех рам галлерей, стойки которых мешают проходке новой галлерей. Затем эти стойки вынимают и ведут галлерею в новом направлении.

Если место сопряжения галлерей предусмотрено проектом заранее, то при проходке старой галлерей в том месте, где предполагается устройство выхода, её следует делать

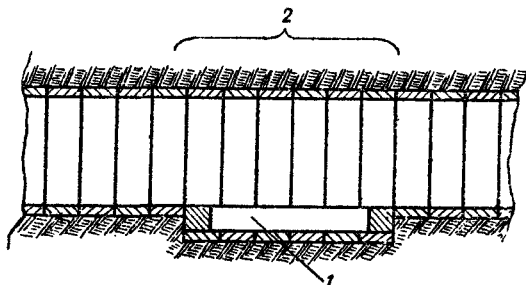


Рис. 30. Установка опорной рамы в уширении галлерей:
1 — опорная рама; 2 — уширенный участок основной галлерей

шире и выше, чтобы установленная впоследствии опорная рама (рис. 30) пришлась заподлицо с крепёжными рамами и не уменьшала ширины и высоты прохода в первую галлерею.

Выходы под углами от 45° до 90° (рис. 31) устраиваются так же, как и выход под прямым углом, причём сопряжение старой и новой галлерей выделяется с помощью скошенных рам. Для заготовки скошенных рам необходимо расчертить в натуральную величину весь выход на деревянном помосте и по чертежу определить необходимое количество скошенных рам и их размеры. При этом надо следить, чтобы узкие стойки скошенных

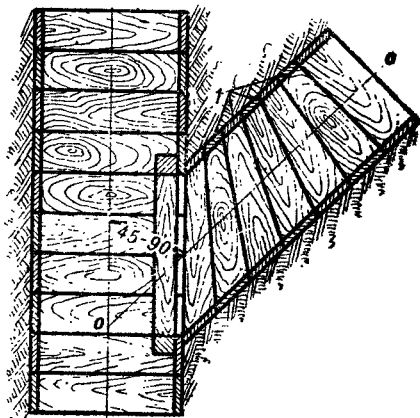


Рис. 31. Выход под углами 45° — 90° с помощью скошенных дощатых рам:
o-o — ось новой галлерей; 1 — скошенные рамы

рам, если они делаются из досок, имели ширину не менее 13—14 см.

Выходы под углами меньше 45° устраиваются в два приёма: сначала выводят галерею под углом 90° , а затем уже переходят на заданное направление (рис. 32).

Повороты галерей на углы от 0 до 45° (рис. 33) устраиваются при помощи скошенных рам. Если угол поворота больше 45° , поворот устраивается так же, как и выход галереи под соответствующим углом.

Выделка ниш в галереях ничем не отличается от

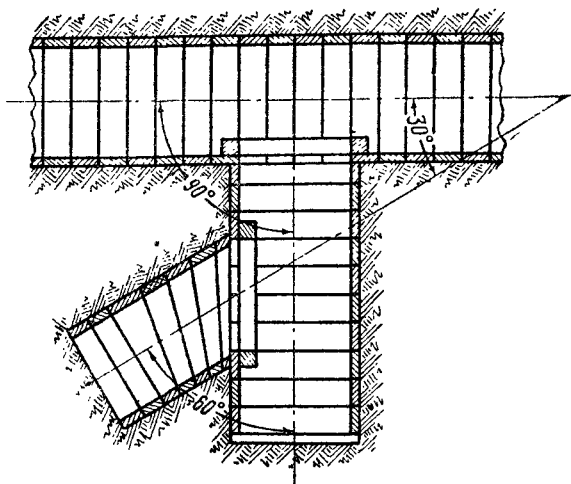


Рис. 32. Выход из галереи под углами, меньшими 45°

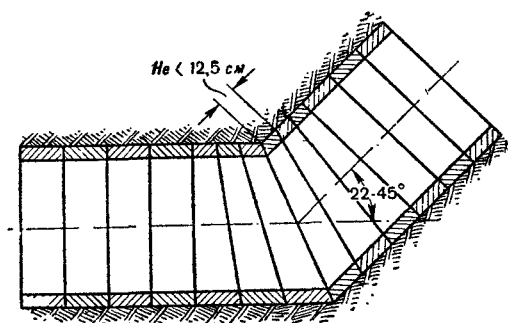


Рис. 33. Поворот галереи при помощи скошенных рам

устройства выходов галлерей под углом в 90° . Забой ниши закрывают лобовыми досками, концы которых заводят за стойки последней рамы.

Вспомогательные работы

При проходке шахт и галлерей приходится выполнять ряд вспомогательных работ — удалять грунт, отводить воду, освещать и вентилировать галлерею.

Грунт удаляют из галлерей в земленосных мешках, корзинах, ведрах по живому конвейеру — бойцами, расставленными вдоль галлерей на расстоянии 1—1,5 м друг от друга. Можно использовать носилки, тачки или минные тележки со съёмным ящиком (рис. 34). Тележки передви-

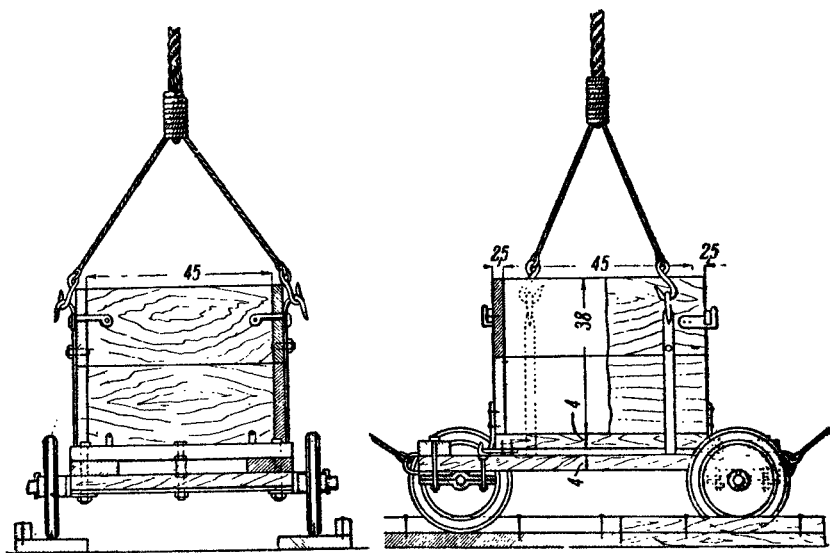


Рис. 34. Минная тележка

гаются по специальному пути из досок с колесоотбойными брусками. В горизонтальных галлереях с дощатым или брусчатым креплением тележка может передвигаться по полу галлерей без специального пути.

Для подъёма грунта из шахт употребляется ворот с двумя бадьями (рис. 35), одна из которых при поворачивании вала поднимается, а другая опускается в шахту. Канат должен быть на 4—5 м длиннее расстояния до дна шахты.

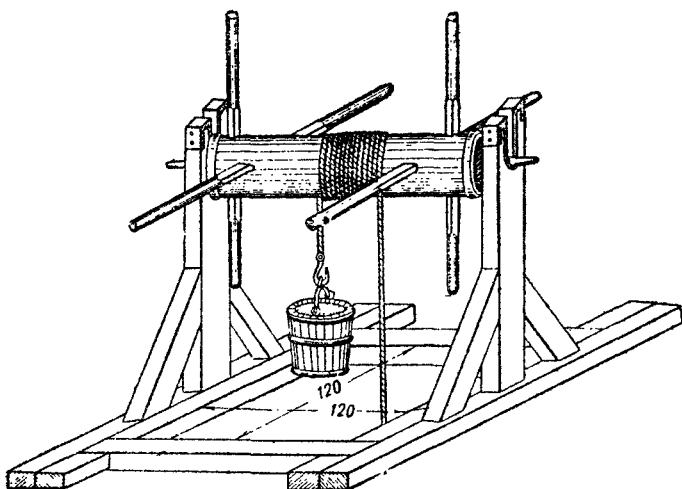


Рис. 35. Ворот

На поверхности земли грунт относят в отвал на носилках или вывозят на тачках, тележках и т. п. Все средства ручной транспортировки грунта очень просты и легко могут быть изготовлены непосредственно на работах. Для ускорения работ очень полезно использовать лебёдки, транспортёры и другие механизмы, но при этом следует помнить, что в условиях минной борьбы применять механизмы нужно весьма осторожно, так как по шуму их работы противник может обнаружить наши минные галереи.

Для отвода грунтовой воды из галерей необходимо при постройке их стрывать под лежащими крепёжными рам водоотводные каналы. По этим каналам вода стекает в водопоглощающие или водосборные колодцы (рис. 36), которые устраиваются в специальных нишах и располагаются в наиболее низких местах галерей.

Входы в подземные постройки необходимо предохранять от проникания дождевой воды, устраивая над ними козырьки и отрывая водоотводные каналы. Кроме того, перед входом в галерею необходимо устраивать порог, набивая доску на лежень первой рамы входа.

Освещать галереи можно электричеством, керосиновыми фонарями и свечами. Для электрического освещения применяются подвижные электростанции или аккумуляторные фонари. Свечи устанавливаются на полочках или в специ-

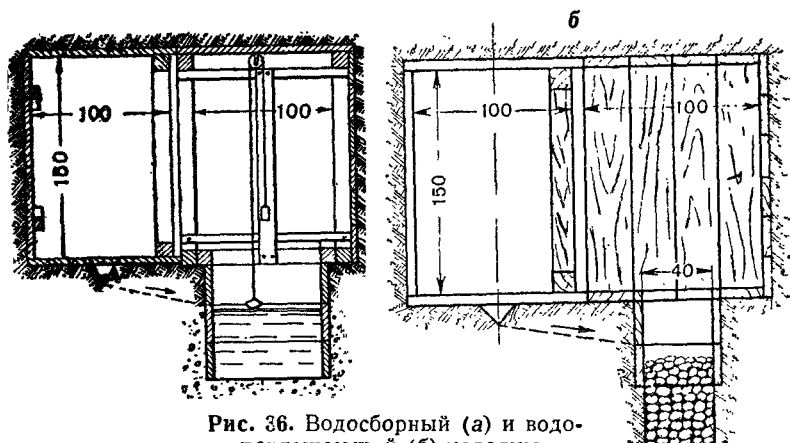


Рис. 36. Водосборный (а) и водопоглощающий (б) колодцы

альных шандалах, которые ввинчиваются в стойки крепёжных рам.

В подземных складах ВВ и в минных галереях при зарядании минных камер никакие осветительные средства, кроме электрических, не допускаются.

Вентиляция галлерей может быть естественная и искусственная. При небольшой длине галлерей (до 40—50 м) обычно можно ограничиться естественным проветриванием или выделкой вверх сверлёных вентиляционных скважин. Если ведут несколько параллельных галлерей, то для усиления естественного течения воздуха между ними выделяют соединительные рукава.

При значительной длине галлерей естественной вентиляции недостаточно, а в условиях возможного химического нападения она неприменима вовсе. В этих случаях устраивают искусственную вентиляцию при помощи вентиляторов и воздухопроводов, как это делается в обычных (котлованных) фортификационных постройках.

Глава IV МИННАЯ БОРЬБА

Минная атака

На стабилизировавшихся участках фронта для взламывания оборонительной системы противника, наряду с действиями пехоты, артиллерии, танков и авиации, применяется атака вражеских позиций из-под земли — минная атака.

Минная атака предпринимается в случаях:

— когда фортификационные сооружения противника настолько мощны, что артиллерийский огонь и бомбометание с воздуха не могут их уничтожить;

— когда позиции атакующего настолько близко от позиций противника, что при ведении атакующим артиллерийского огня и бомбометания могут поражаться свои войска;

— когда пехота атакующего по условиям местности не в состоянии сблизиться с противником и занять исходное положение для атаки (в этом случае минёры выходят подземными галлереями на линию намеченного исходного положения и взрывами образуют ряд воронок, немедленно занимаемых пехотой).

Минная атака оказывает на противника сильное моральное воздействие, но это очень трудоёмкий и изнурительный способ борьбы, поэтому к ней следует прибегать лишь в тех случаях, когда другие средства разрушения вражеских укреплений почему-либо нельзя использовать.

Минная атака должна проводиться в тесном взаимодействии с наземными войсками. Из опыта Отечественной войны известны случаи, когда хорошо и удачно проведенная минная атака не давала нужных результатов только потому, что успех её не был своевременно использован пехотой.

Так, на одном из участков Западного фронта, в районе д. Вышнее, в результате минной атаки немецкого опорного пункта были разрушены все огневые сооружения, против которых велась атака. Взрывом была образована воронка глубиной 8 м и диаметром 60—70 м (объём выброшенной земли составил 7000 м³), причём в радиусе 150 м были разрушены блиндажи, окопы, ходы сообщения, проволочные препятствия. Кроме того, по детонации взорвались минные поля противника. Таким образом, задачи, поставленные сапёрам, были выполнены весьма успешно. Однако вследствие отсутствия взаимодействия с другими родами войск эффект взрыва не был использован для развития тактического успеха; участок, подвергшийся разрушению, не был закреплён нашими войсками.

Успех минной атаки, как и всякой атаки, обуславливается хорошей разведкой, сохранением в тайне подготовки, внезапностью действий, правильным выбором направления главного удара. Особое внимание следует обращать на маскировку работ, в частности, на укрытое расположение

наземных рабочих площадок и отвалов грунта, отрываемого при проходе галлерей.

Для принятия правильного решения на проведение минной атаки необходимо правильно оценить обстановку, тщательно изучить и взвесить все условия, в которых будет производиться атака: расстояние до атакуемых сооружений, рельеф местности, свойства грунтов и т. д.

Решение на ведение минной атаки принимается общевойсковым начальником — командующим войсками армии, командиром корпуса и в отдельных случаях командиром дивизии.

Руководит минными работами специально назначаемый инженерный начальник, обычно командир инженерного батальона. Общее наблюдение за работами возлагается в полке армии на начальника инженерных войск армии, в полке дивизии — на дивизионного инженера.

Количество наступательных минных галлерей зависит от количества, величины и важности атакуемых сооружений, а также от активности противника. Если заведомо известно, что противник контрминных работ не ведёт, минная атака одиночных фортсооружений, а иногда и группы сооружений, может проводиться одной галлереей.

Атака одиночной галлереей требует минимальных затрат времени, сил и средств. Такой способ минной атаки неоднократно практиковался на фронтах Отечественной войны, особенно при борьбе за населённые пункты, и обычно давал хорошие результаты. Однако если предполагается, что противник ведёт контрминные работы, вести минную атаку меньше чем двумя галлерейми нецелесообразно, так как опыт показывает, что противнику часто удаётся уничтожить одиночную галлерею прежде, чем она достигнет атакуемого сооружения.

Атака крупных опорных пунктов, состоящих из целой группы фортсооружений, при наличии контрминных работ противника, ведётся всегда не менее чем тремя галлерейми (звеном).

В этом случае средняя магистральная галлерея направляется на центр атакуемого объекта (обычно на одно из важнейших сооружений), а две боковые, продвигаясь несколько впереди магистральной, являются как бы боковым и головным охранением, имея целью разрушить контрминную систему противника и расчистить путь к атакуемому объекту для магистральной галлерей. Расстояние между галлерейми звена выбирается с таким расчётом, чтобы

противник не мог незаметно пройти между ними своими галереями и чтобы при взрыве горна в одной галлее не повреждалась соседняя. Обычно это расстояние равняется 10—25 м.

Глубина посадки минных галлерей должна по возможности обеспечивать их от разрушения снарядами крупных калибров, однако высокий уровень грунтовых вод, залегание на небольшой глубине мощных пластов сыпучих или плавучих грунтов и другие неблагоприятные условия могут вызвать необходимость проходки минных галлерей с недостаточной защитной толщей. На фронтах Отечественной войны нашёл довольно широкое применение способ проходки минных галлерей в зимних условиях непосредственно под коркой мёрзлого грунта. Такой способ значительно ускоряет работу и позволяет вести галереи без крепления.

Входы в минную галерею выводятся обычно из минной траншеи, которая располагается примерно в 50 м в тылу своих передовых стрелковых позиций (рис. 37). Подразделения, занимающие эти позиции, охраняют галереи от на-

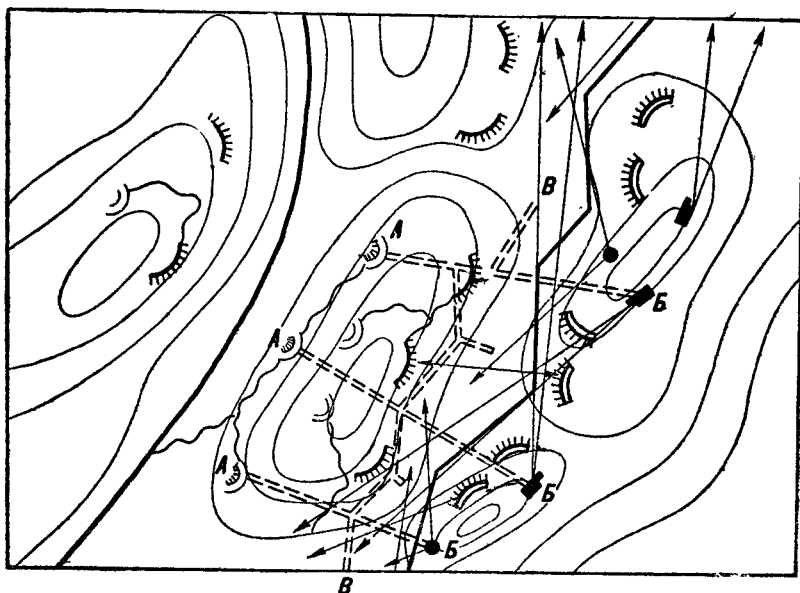


Рис. 37. Минная атака звеном галлерей:

А — минные траншеи; Б — объекты атаки; А — Б и Б — Б — галлерей

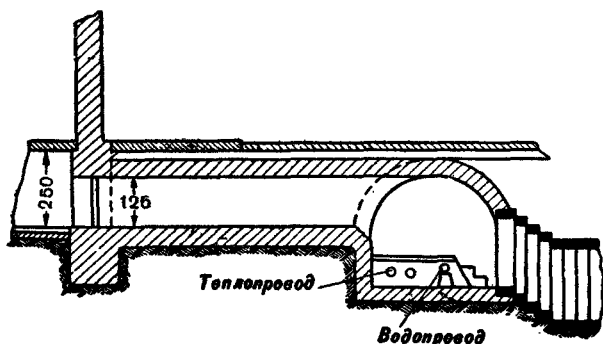


Рис. 38. Вход из коллектора городской канализации

падения наземных войск противника, в частности, от его разведывательных групп. Вообще же, при наличии благоприятных условий, следует начинать минные галереи возможно ближе к противнику, уменьшая этим длину галерей, облегчая их вентиляцию и сокращая объём подземных работ, а следовательно, и время, необходимое для минной атаки. Поэтому если обстановка позволяет, следует начинать минные галереи непосредственно из окопов первой линии или даже вести атаку открытым способом, продвигаясь вначале при помощи сап и опускаясь под землю лишь в непосредственной близости к противнику, когда последний своими действиями не позволит продолжать сапные работы. В таком случае начало галереи также должно быть под охраной специально выделённых стрелковых подразделений. При ведении минной атаки в крупных населённых пунктах минные галереи могут быть выведены из подвалов зданий и сооружений городского подземного хозяйства, как это показано на рис. 38.

Трубы и тоннели подземного хозяйства играют огромную роль в условиях длительной борьбы за населённый пункт, так как они могут быть использованы не только для подорывания неприятельских фортсооружений, но и для выхода в тыл противнику, устройства засад и т. д.

Подземными сооружениями городского хозяйства может воспользоваться и обороняющийся как готовой и хорошо разветвлённой контрминной системой. Поэтому ведение минной атаки с использованием подземных труб, коллекторов и т. п. требует особо бдительной охраны минных работ, соблюдения маскировочной дисциплины, систематической

разведки и постоянной готовности к отражению минных контратак.

Минную атаку любых объектов и при любых условиях боевой обстановки нужно вести энергично и непрерывно до полного достижения поставленных целей. Если атакующий не встречает сопротивления контрминёров противника, минная галерея доводится до атакуемого объекта, в голове её устраивается минная камера, закладывается горн (заряд ВВ) и производится взрыв.

Если противник своими контрминными работами преграждает путь к объекту атаки, атакующий, подойдя к сфере действия контрмин, должен уничтожить их взрывами горнов в своих галереях, вырвать этим инициативу из рук обороняющегося и продолжать минную атаку из образованных взрывом воронок.

Минные горны

Для подрывания фортификационных сооружений, для разрушения контрминной системы противника, а также для образования воронок с целью создания новых позиций для пехоты, атакующий применяет нормальные или усиленные горны, т. е. такие заряды взрывчатых веществ, взрыв которых образует на поверхности земли воронку с радиусом r , равным или большим линии наименьшего сопротивления h (рис. 39).

Порчу огневых сооружений противника атакующий производит с помощью выпирающих горнов. При взрыве выпирающего горна воронки не образуется, но

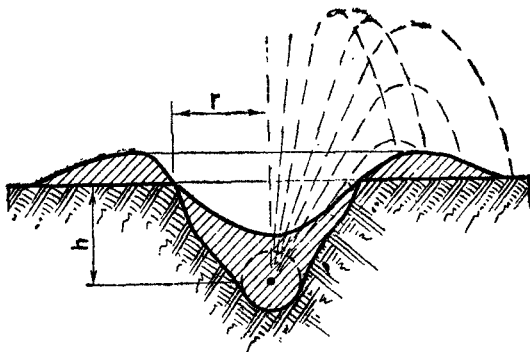


Рис. 39. Горн:

r — радиус воронки; h — линия наименьшего сопротивления

грунт в месте взрыва вспучивается бугром, в результате чего постройка перекашивается.

Обороняющийся для разрушения минных галлерей атакующего применяет обычно камуфлеты—горны, взрыв которых не производит на поверхности земли никаких изменений (воронки перед своим передним краем для обороняющегося невыгодны—они могут быть использованы атакующим). Выпирающие горны и камуфлеты носят название уменьшенных горнов.

В зависимости от того, во сколько раз радиус воронки r больше линии наименьшего сопротивления h , усиленные горны бывают полуторные ($r = 1\frac{1}{2}$), удвоенные ($r = 2$) и т. д. Наибольший из применяемых усиленных горнов—утроенный. Величины горнов определяют при помощи формул или берут из готовых таблиц. Величины зарядов наиболее часто применяемых нормальных и удвоенных горнов приведены в приложениях 3 и 4. Для горнов обычно употребляют ВВ пониженной мощности (аммониты) и только в редких случаях—ВВ нормальной мощности (тротил). В случае применения тротила величину заряда, взятую по приложениям 3 и 4, можно уменьшать на 15—20%.

Для помещения заряда в голове минной галлерей устраивается минная камера (рис. 40), объем которой определяется по объему заряда вместе с тарой. Форма минной камеры должна приближаться к кубической.

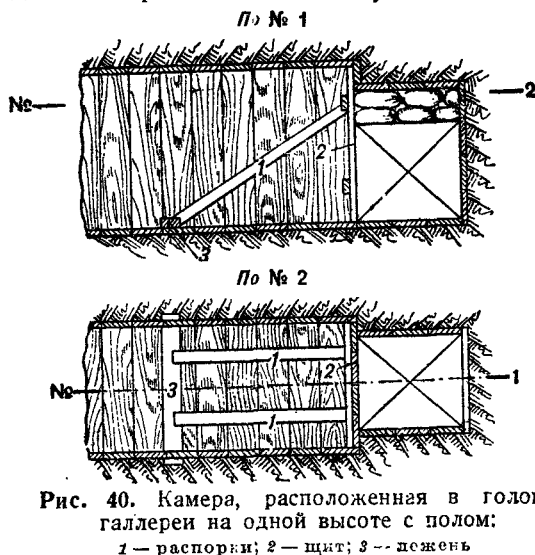


Рис. 40. Камера, расположенная в голове галлерей на одной высоте с полом:

1 — распорки; 2 — щит; 3 — лежень

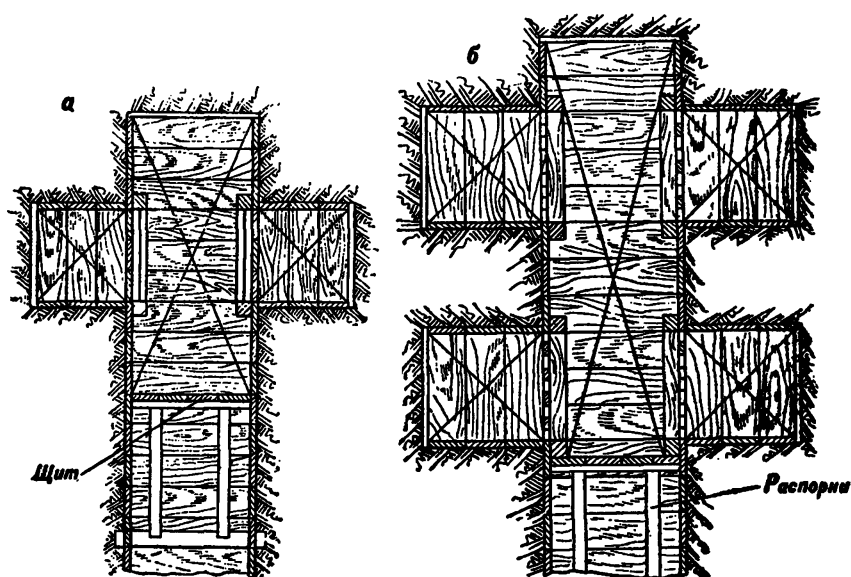


Рис. 41. Камеры для зарядов свыше 1000 кг:
а — одиночный крест; б — двойной крест

Для зарядов до 1000 кг камеры устраиваются в виде одиночных ниш, расположенных либо на продолжении галлерей, либо сбоку, либо под полом галлерей. Камеры для зарядов свыше 1000 кг имеют вид одиночных или двойных крестов (рис. 41).

Заряд ВВ укладывается в камере возможно плотнее. Для обеспечения безотказности взрыва в минных горнах применяются одновременно электрический и огневой способы взрывания.

Бикфордов шнур для предохранения от порчи помещается в деревянный жолоб или металлическую трубу, уложенную на полу или прибитую к стенке галлерей и проходящую через забивку. Электропроводники подвешиваются к стенкам галлерей или прикрываются мешками с землей.

Для обеспечения эффективности взрыва применяется забивка заряда дерном или мешками с землей (рис. 42), выкладываемыми в голове галлерей. На 1 м³ забивки необходимо 75 земленосных мешков или 125 дернин размером 0,1 × 0,2 × 0,4 м. Необходимая длина забивки для нормальных и усиленных (удвоенных) горнов в различных грунтах указана в приложениях 3 и 4.

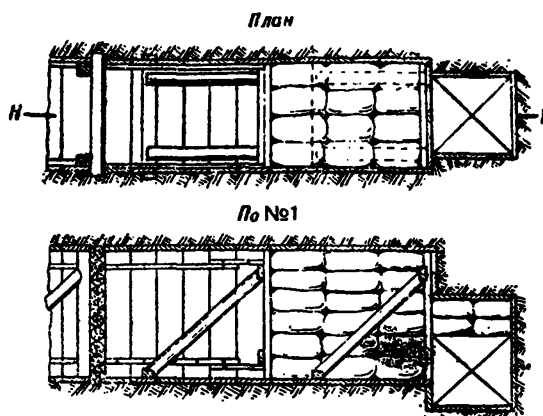


Рис. 42. Забивка галлерей

Уменьшение длины забивки вызывает необходимость увеличения заряда в следующей пропорции:

Уменьшение длины забивки в %	Увеличение веса заряда в %	
	при аммоните	при тротиле
25	25	20
50	100	40
100 (отсутствие забивки)	300 (вчетверо)	100 (вдвое)

Для усиления забивки её устраивают участками в 2—3 м по длине галлерей и каждый участок закрывают щитами или перегородками. Заряжание минной камеры и подготовку горна к взрыву производит команда сапёров в составе пяти подрывников при одном-двух инженерных офицерах. Для подноски ВВ и материала для забивки назначается наряд от пехоты.

При заряжании соблюдаются все меры предосторожности, указанные в наставлении «Подрывные работы».

Прислушивание

Одно из важнейших условий успеха в минной борьбе — хорошо организованная разведка. Наземная и воздушная разведка может лишь установить наличие производимых противником минных работ и засечь входы в его подземные галлерей. Выяснить, насколько и в каком направлении

продвинулся противник под землей, и определить расстояние до него может только подземная разведка, единственным способом которой является **пр и с л у ш и в а н и е**.

Прислушивание должно вестись непрерывно, независимо от того, обнаружила наземная разведка минные работы противника или нет. Для прислушивания организуется сеть постов, которые располагаются в минных постройках, на расстоянии 40—50 м один от другого, и продвигаются вперед одновременно с продвижением минной системы. Данные прислушивания необходимо проверять несколько раз, после чего они заносятся в журнал прислушивания и немедленно докладываются дежурному офицеру.

Прислушивание может производиться невооруженным ухом или при помощи специальных приборов.

Прислушивание невооруженным ухом осуществляют прикладыванием уха непосредственно к грунту или к положенной на грунт сухой еловой доске.

Опытный слухач в благоприятных условиях может услышать звук от работы противника через толщу грунта до 60 м. В частности, в плотном песчаном грунте на таком расстоянии могут быть услышаны удары молота по дереву; копание лопатой в этом же грунте слышно с 15—20 м; шаги людей, движение минной тележки, отгребание грунта, разговор — с 3—6 м. В глинистых грунтах звук может быть услышан и на более далеких расстояниях.

Значительно эффективнее прислушивание при помощи приборов. Простейший прибор для прислушивания — водяной стетоскоп (рис. 43), изготовляющийся из обыкновенной фляги, наполненной водой не до краев и плотно закрытой пробкой, в которую вставляется стеклянная трубочка. На стеклянную трубочку надевают резиновую трубку, снабженную металлическим наконечником, который вставляют в ухо. Для прислушивания флягу зарывают в грунт до уровня налитой в нее воды.

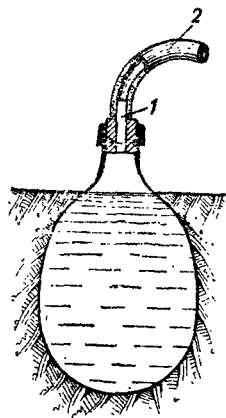


Рис. 43. Водяной стетоскоп-фляга:

1 — стеклянная трубка;
2 — резиновая трубка

Более совершенным и удобным является прибор заводского изготовления — обыкновенный стетоскоп (рис. 44). Стетоскопы поступают на вооружение в комплектах. Каждый

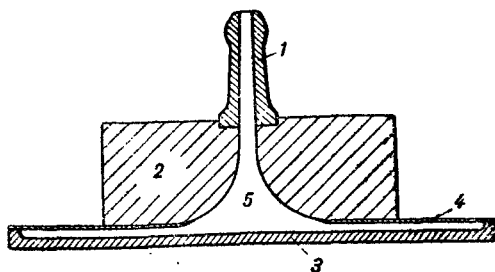


Рис. 44. Обыкновенный стетоскоп:

1 — труба; 2 — верхний металлический диск;
3 — нижний металлический диск; 4 — тонкий
лист; 5 — воздушная камера

комплект состоит из деревянного ящика, в котором имеются два стетоскопа одинаковой чувствительности, набор резиновых трубок и слуховых рожков и минная буссоль для измерения азимутов направлений на источники звука.

Пользуясь данными о чувствительности стетоскопов, можно сделать такие выводы:

— работа отбойного молотка слышна на расстоянии до 200 м;

— работы вручную слабо слышны на расстоянии около 60—70 м;

— на расстоянии 30—35 м стетоскоп хорошо фиксирует звуки от разработки грунта (песок, глина) лопатой, от падения грунта, а также звуки, производимые при забивании в дерево гвоздей;

— на расстоянии 20—25 м слышны хождение в галлерее людей и установка рам без резких ударов.

Направление на источник звука определяется двумя стетоскопами путем последовательной перестановки одного из них (рис. 45) до тех пор, пока в каком-нибудь положении (например в положении С—С_б) оба прибора отметят звуки одинаковой силы.

Перпендикуляр, восстановленный из середины линии С—С_б в сторону звука, является искомым направлением на источник звука.

Нанеся полученные из двух или нескольких галлерей направления на источник звука на минный план (чертеж местности с нанесенными на него минными системами — своей и противника), получают в точке пересечения этих направлений место работ противника.

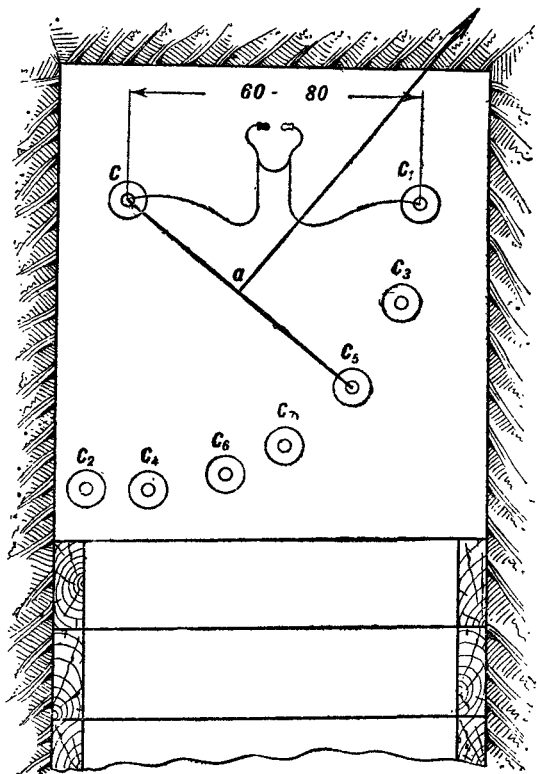


Рис. 45. Определение направления на звук способом перестановки стетоскопов:

a — направление на звук; *C*₁ — *C*₈ — различные подожения стетоскопа

Минная оборона

Основной задачей минной обороны является уничтожение наступательных галлерей противника путём их взрыва и дальнейший переход в минную контратаку с целью отбросить атакующих минёров противника в исходное положение и принудить их к отказу от ведения минной борьбы.

Контрминные галлерей выводятся или из минной траншеи, расположенной позади охраняемых объектов, или непосредственно из оборонительных сооружений. Если обстановка и местность позволяют, входы в контрминную систему следует выносить вперёд, осуществляя этим постоян-

ное стремление обороняющегося встретить атакующего возможно дальше от своих фортификационных сооружений и помешать его дальнейшему продвижению.

Обычно контрминные галереи выводятся до противотанковых и противопехотных препятствий и во всяком случае не менее чем на 80—100 м от обороняемых объектов.

Для защиты важнейших опорных пунктов от минных атак контрминная система может быть возведена заблаговременно. Такая система (рис. 46) состоит из магистральных и поперечных галлерей и рукавов. Поперечные галлерей служат для сообщения между магистральными галлерей и для вентиляции системы. Первая поперечная галлерей устраивается в 25—35 м от начала магистральных галлерей, а последующие поперечные галлерей устраиваются через 30—50 м одна от другой.

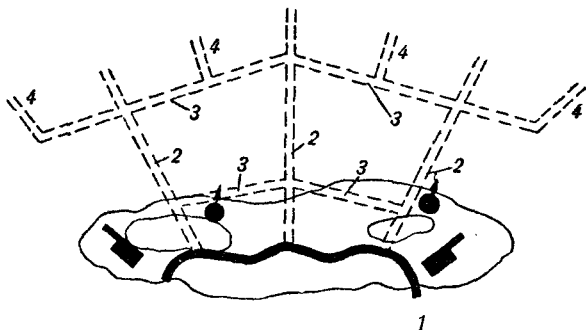


Рис. 46. Контрминная система:

1 — минная траншея; 2 — магистральная галлерей;
3 — поперечные галлерей; 4 — рукава

Назначение рукавов — создавать минное ограждение вокруг охраняемого объекта; кроме того, в рукавах могут располагаться посты прислушивания.

Защитная толща должна обеспечивать контрминную систему от поражения теми же снарядами, от которых обеспечивает охраняемое сооружение. Во всяком случае контрминные галлерей должны закладываться ниже галлерей атакующего.

Для борьбы с галлерейми противника обороняющийся применяет камуфлеты и выпирающие горны. Если же противнику удастся взрывом усиленного горна образовать воронку и закрепиться в ней, обороняющийся должен под-

вести одну из своих уцелевших галлерей под воронку и взорвать усиленный горн.

Если будет обнаружено, что противник приближается к одной из контрминных галлерей, продвижение этой галлерей приостанавливается и закладывается горн, который взрывается после того, как противник войдёт в сферу его действия.

Все остальные галлерей обороны следует продвигать вперёд, стремясь вывести их во фланг атакующего, взорвать в них горны и сорвать этим минную атаку.

При ведении минной борьбы в населённых пунктах обороняющийся должен широко использовать систему городского подземного хозяйства и во всяком случае не допустить захвата её противником, не останавливаясь перед её затоплением и подрыванием.

Минные работы в условиях борьбы за населенный пункт необходимо вести крайне осторожно, широко организуя прислушивание, строго соблюдая требования звукомаскировки, и быть в постоянной готовности перейти в контратаку против внезапно появившегося противника, наряджая для этого специальные подразделения.

Приложение 1

**ЗАЩИТНАЯ ТОЛЩА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(ОТ АРТСНАРЯДОВ)**

Грунт	Защитная толща в м					
	при габарите 1×1 м			при габарите 3×3 м		
	калибр снарядов					
	76	122	152	76	122	152
Растительный	6,70	8,70	13,60	9,90	11,50	15,60
Песок плотный	3,0	4,0	6,2	4,90	5,80	7,50
Глина и красный суглинок . .	3,40	5,10	7,90	5,0	6,0	6,60
Хрящеватый	2,90	3,0	5,80	3,50	4,40	9,90
Глина и суглинок каменный	2,80	3,80	5,70	4,0	4,80	6,40
Скала известняковая	2,20	3,0	4,50	2,30	2,90	4,20
Скала гранитная	1,60	2,30	3,80	1,90	2,0	2,10

Приложение 2

**ЗАЩИТНАЯ ТОЛЩА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(ОТ АВИАБОМБ)**

Грунт	Защитная толща в м		
	вес авиабомбы в кг		
	30	50	100
Растительный	6,00	8,00	14,50
Глинистый	4,40	5,80	11,00
Глина плотная	3,70	4,70	8,60
Суглинок	3,50	4,40	7,90
Супесок	3,30	4,10	7,30
Песок	3,10	4,00	7,20
Песок хрящеватый	3,00	3,90	6,80
Скала известняковая	2,40	2,90	4,80
Скала гранитная	2,20	2,60	4,40

**ВЕЛИЧИНЫ НОРМАЛЬНЫХ ГОРНОВ (ПРИ $r = 1$)
ДЛЯ АММОНИТА № 2**

Длина линии наимень- шего со- противле- ния <i>h</i> в м	Заряд аммонита № 2 в кг						Длина под- ной забивки в м
	Г р у н т ы						
	земля с песком и гра- вием	расти- тельная земля	плот- ный песок	плотная синая глина	чрезвы- чайно плотная глина	изве- стняко- вая скала	
1	1	1,1	1,3	1,4	2	2,15	2,80. <i>m</i>
2	8	9	10,5	11	15	17	5,60. <i>m</i>
3	26	30	35	37	50	62	8,40. <i>m</i>
4	62	70	82	85	120	135	11,00. <i>m</i>
5	120	137	160	170	230	270	14,00. <i>m</i>
6	200	235	280	300	400	465	17,00. <i>m</i>
7	330	375	450	470	650	750	19,00. <i>m</i>
8	500	565	650	700	1000	1100	22,00. <i>m</i>
9	700	800	940	1000	1400	1500	25,00. <i>m</i>
10	1000	1100	1300	1400	1900	2000	28,00. <i>m</i>
11	1300	1450	1700	1800	2500	2800	30,00. <i>m</i>
12	1600	1900	2200	2400	3200	3700	33,00. <i>m</i>
13	2100	2400	2800	3000	4000	4700	36,00. <i>m</i>
14	2700	3000	3500	3800	5000	6000	39,00. <i>m</i>
15	3300	3700	4400	4700	6000	7000	40,00. <i>m</i>

Примечание. Как видно из таблицы, величину забивки можно получить, заменив букву *m* ее числовой величиной и произведя перемножение. Величину *m* принимать: для насыпного грунта $m = 1,43 - 1,64$, для песка $m = 1,5$, для глины $m = 1,56 - 1,43$, для мягкого известняка $m = 1,54 - 1,21$, для крепкого известняка $m = 1,07$, для скалы $m = 1,0$.

**ВЕЛИЧИНЫ УДВОЕННЫХ ГОРНОВ (ПРИ $r = 2$)
ДЛЯ АММОНИТА № 2**

Длина линии наимень- шего со- противле- ния <i>h</i> в м	Заряд аммонита № 2 в кг						Длина пол- ной забивки в м
	Г р у н т ы						
	земля с песком и гра- вием	расти- тельная земля	плот- ный песок	плотная сильная глина	чрезвы- чайно плотная глина	известня- ковая скала	
1	5	6	7	8	10	12	4,80. <i>m</i>
2	42	46	54	58	80	95	9,50. <i>m</i>
3	135	150	175	190	200	300	14. <i>m</i>
4	320	360	425	450	630	725	19. <i>m</i>
5	625	700	825	900	1250	1400	24. <i>m</i>
6	1100	1200	1400	1500	2100	2400	29. <i>m</i>
7	1700	1900	2200	2300	3400	3800	34. <i>m</i>
8	2500	3000	3400	3600	5000	6000	38. <i>m</i>
9	3600	4100	4800	5200	7000	8200	42. <i>m</i>
10	5000	5600	6000	7000	1000	11000	48. <i>m</i>

О значениях буквы *m* см. примечание в приложении 3.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр</i>
Глава I. Краткий обзор применения подземно-минных работ	3
Глава II. Полевые подземные сооружения	12
Типы и элементы сооружений	—
Крепление подземных сооружений	19
Глава III. Производство подземных работ	22
Подготовительные работы	—
Наряд для производства подземных работ	24
Устройство шахт	25
Проходка горизонтальных и наклонных галлерей . .	27
Вспомогательные работы	33
Глава IV. Минная борьба	35
Минная атака	—
Минные горны	40
Прислушивание	43
Минная оборона	46
Приложения	49

